



Fakultas
Ekonomi & Bisnis
School of Economics & Business
Telkom University

S1 MBTI

Valuations and Characteristics of Bonds

Team Teaching
Finance Management
2021

Bonds...

A type of debt or long-term promissory note, issued by the borrower, promising to pay its holder a predetermined and fixed amount of interest each year.

Jenis-jenis Bonds

1. Debentures
2. Subordinated Debentures
3. Mortgages Bonds
4. Eurobonds
5. Zero or very low coupon bonds
6. Junk Bonds
7. Convertible Bonds

Jenis-jenis Bonds

1. **Debentures:** Debenture adalah jenis instrumen utang yang tidak didukung oleh jaminan apa pun dan biasanya memiliki jangka waktu lebih dari 10 tahun (umumnya dapat dikonversi menjadi saham).
2. **Subordinated Debentures:** yaitu surat utang yang tingkat kedudukannya berada di bawah surat utang lain sehingga baru akan dibayar kembali setelah surat utang dengan prioritas lebih tinggi telah dilunasi atau dilakukan pelunasan terlebih dahulu.
3. **Mortgages Bonds:** obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan agunan hipotik atas properti atau asset tetap. Sehingga jika perusahaan gagal memenuhi kewajibannya, maka pemegang obligasi berhak untuk mengambil alih aset tersebut.

Jenis-jenis Bonds

4. Sovereign Bonds

Obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam mata uangnya sendiri, tetapi dijual di negara lain dalam mata uang negara tersebut.

- **Yankee bonds:** obligasi yang diterbitkan dalam mata uang US\$ oleh pihak yang memerlukan dana di luar negeri untuk para investor Amerika.
- **Eurobonds:** obligasi yang diterbitkan di negara yang berbeda dari negara di mana mata uang obligasi tersebut didenominasi.
- **Samurai bonds:** obligasi dalam denominasi yen, yang diterbitkan di Jepang oleh pemerintah atau perusahaan negara lain.
- **Dragon bonds:** obligasi yang harganya ditetapkan di Asia untuk para investor Asia selain Jepang.

Jenis-jenis Bonds

6. **Zero or very low coupon bonds:** Instrumen ini diartikan sebagai surat utang tanpa bunga hingga surat utang tersebut jatuh tempo, namun investor membeli surat utang tersebut dengan harga diskon. lalu menerima pembayaran dengan nilai penuh ketika obligasi ini jatuh tempo.
7. **Junk Bonds:** Junk bond adalah disebut juga dengan nama high-yield bond -obligasi yang memiliki rating obligasi noninvestasi atau obligasi sampah merupakan suatu obligasi yang memiliki peringkat di bawah peringkat investasi. Oligasi yang memberikan tingkat keuntungan (kupon) yang tinggi, tetapi juga mengandung risiko yang sangat tinggi pula.
8. **Convertible Bonds:** convertible bond sekuritas utang yang dapat dikonversi menjadi saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan sebelumnya.

Tambahan Jenis-jenis Bonds

9. **Obligasi yang disertai warrant:** Dengan adanya waran, maka pemegang obligasi mempunyai hak untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan.
10. **Obligasi dengan tingkat bunga mengambang (floating rate bond)**
Obligasi yang memberikan tingkat bunga yang besarnya disesuaikan dengan fluktuasi tingkat bunga pasar yang berlaku.
11. **Putable bond:** Obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan obligasi sesuai dengan nilai par sebelum waktu jatuh tempo.

Characteristics of Bonds

1. Claims on assets and income
2. Par value
3. Coupon Interest rate
4. Maturity date
5. Indenture
6. Current yield
7. Bond ratings

Characteristics of Bonds

1. **Claims on assets and income:** memiliki klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan.
 - **Klaim terhadap aset** berarti jika perusahaan yang menerbitkan obligasi itu mengalami musibah dan bangkrut, maka pemegang obligasi mendapatkan hak pertama untuk didahulukan ketika terjadi penjualan aset.
 - **Sedangkan klaim terhadap pendapatan** berarti pemegang obligasi memiliki hak terlebih dahulu daripada dividen pemegang saham umum maupun saham preference.
2. **Par value:** nilai nominal atau nilai pari (par value). Nilai nominal ini selalu tertera dalam lembar obligasi. **jumlah yang dinyatakan bahwa perusahaan harus membayar pada tanggal jatuh tempo.**

Characteristics of Bonds

4. **Coupon Interest rate:** tingkat bunga yang terutang secara kontraktual pada obligasi sebagai persen dari nilai nominalnya. Bunga ini bisa dibayar setiap tiga bulan sekali, empat bulan sekali, atau enam bulan sekali.
5. **Maturity date:** Jatuh tempo obligasi menunjukkan lamanya waktu sampai penerbit obligasi mengembalikan nilai nominal kepada pemegang obligasi dan mengakhiri atau menebus obligasi.
6. **Indenture:** Kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Pihak yang menjadi wakil pemegang obligasi disebut wali amanat. Kontrak itu berisi hak dan kewajiban penerbit dan pemegang obligasi termasuk nilai nominal (par value), kupon (coupon), masa jatuh tempo, dan sebagainya.

Selain itu, biasanya dalam kontrak juga berisi daftar ketentuan atau batas-batas ketentuan yang dirancang untuk melindungi pemegang obligasi, antara lain menyangkut: larangan penjualan piutang perusahaan; batasan pembayaran dividen; larangan pembelian atau penjualan aktiva tetap perusahaan; dan batasan penarikan pinjaman tambahan.

Characteristics of Bonds

7. **Current yield: yield** atau imbal hasil atau tingkat pengembalian yang dihitung berdasarkan jumlah nilai kupon yang diterima selama satu tahun terhadap harga terakhir obligasi di pasar.

current yield (tingkat penghasilan saat ini) yakni rasio pembayaran bunga tahunan (kupon) terhadap harga obligasi.

7. **Bond ratings:** Pemeringkatan obligasi (**bond rating**) adalah penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkatan obligasi terhadap kualitas suatu obligasi yang diberikan oleh emiten.

Bond ratings

TABLE 7-1 Standard & Poor's Corporate Bond Ratings

AAA	This is the highest rating assigned by Standard & Poor's for debt obligations and indicates an extremely strong capacity to pay principal and interest.
AA	Bonds rated AA also qualify as high-quality debt obligations. Their capacity to pay principal and interest is very strong; in the majority of instances, they differ from AAA issues only by a small degree.
A	Bonds rated A have a strong capacity to pay principal and interest, although they are somewhat more susceptible to the adverse effects of changes in circumstances and economic conditions.
BBB	Bonds rated BBB are regarded as having an adequate capacity to pay principal and interest. Whereas they normally exhibit adequate protection parameters, adverse economic conditions or changing circumstances are more likely to lead to a weakened capacity to pay principal and interest for bonds in this category than for bonds in the A category.
BB B CCC CC	Bonds rated BB, B, CCC, and CC are regarded, on balance, as predominantly speculative with respect to the issuer's capacity to pay interest and repay principal in accordance with the terms of the obligation. BB indicates the lowest degree of speculation and CC the highest. Although such bonds will likely have some quality and protective characteristics, these are outweighed by large uncertainties or major risk exposures to adverse conditions.
C	The rating C is reserved for income bonds on which no interest is being paid.
D	Bonds rated D are in default, and payment of principal and/or interest is in arrears.
Plus (+) or Minus (–): To provide more detailed indications of credit quality, the ratings from AA to BB may be modified by the addition of a plus or minus sign to show relative standing within the major rating categories.	

Bond Ratings

Investment grades	Standard & Poor's	PEFINDO	Moody's
	Highest → Lowest	Highest → Lowest	Highest → Lowest
Highest quality	AAA, AAA - , AA+	AAA, AAA - , AA+	Aaa, Aaa1, Aaa2, Aaa3
Excellent	AA, AA - , A+	AA, AA - , A+	Aa, Aa1, Aa2, Aa3
Good	A, A - , BBB+	A, A - , BBB+	A, A1, A2, A3
Medium	BBB, BBB - , BB+	BBB, BBB - , BB+	Baa, Baa1, Baa2, Baa3
Speculative grades (junk)			
Questionable	BB, BB - , B+	BB, BB - , B+	Ba, Ba1, Ba2, Ba3
Poor	B, B - , CCC+	B, B - , CCC+	B, B1, B2, B3
Very poor	CCC, CCC - , CC+	CCC, CCC -	Caa, Caa1, Caa2, Caa3
Extremely poor	CC, CC - , C+	D	Ca, Ca1, Ca2, Ca3
Lowest	C		C

There are rating agencies recognized by the OJK in determining bond ratings:

1. Moody's Investor Service,
2. Standard and Poor's (S&P),
3. PT Fitch Ratings, dan
4. PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

Investment Grade

Lembaga Pemeringkat	Peringkat Obligasi (Urutan peringkat obligasi mulai dari yang tertinggi hingga terendah)
Pefindo	idAAA; idAA+; idAA; idAA-; idA+; idA-; idA; idBBB+; idBBB; idBBB-
Moody's	Aaa; Aa1; Aa2; A1; A2; A3; Baa1; Baa2; Baa3
Standard & Poor's	AAA; AA+; AA; AA-; A+; A; A-; BBB+; BBB; BBB
Fitch Ratings	AAA; AA+; AA; AA-; A+; A; A-; BBB+; BBB; BBB-

Non-Investment Grade

Lembaga Pemeringkat	Peringkat Obligasi (Urutan peringkat obligasi mulai dari yang tertinggi hingga terendah)
Pefindo	idBB+; idBB; idBB-; idB+; idB; idB-; idCCC; idSD; idD
Moody's	Ba1; Ba2; Ba3; B1; B2; B3; Caa1; Caa2; Caa3; Ca; C
Standard & Poor's	BB+; BB; BB-; B+; B; B-; CCC; CC; C; RD; D
Fitch Ratings	BB+; BB; BB-; B+; B; B-; CCC; CC; C; RD; D

Definitions of Value

- Liquidation value
- Market value
- Intrinsik value
- Efficient market

Jenis-Jenis Hipotesis Pasar Efisien (Efficient Market Hypothesis - EMH)

Weak Form (Bentuk Lemah)

Menyatakan bahwa **harga saham saat ini sudah mencerminkan seluruh informasi masa lalu**, seperti data harga, volume, dan tren historis.

Contoh: Jika harga saham BBRI sudah mencerminkan semua pergerakan harga minggu lalu, maka grafik atau pola historis tidak bisa digunakan untuk memprediksi keuntungan di masa depan.

Semi-Strong Form (Bentuk Setengah Kuat)

Menyatakan bahwa **harga saham mencerminkan seluruh informasi publik**, termasuk laporan keuangan, pengumuman dividen, berita ekonomi, dan kebijakan pemerintah.

Contoh: Begitu laporan keuangan BCA dipublikasikan, harga saham langsung berubah sesuai informasi baru — jadi investor tidak sempat memanfaatkannya untuk keuntungan cepat.

Strong Form (Bentuk Kuat)

Menyatakan bahwa **harga saham mencerminkan semua informasi**, baik publik maupun privat (rahasia perusahaan).

Contoh: Bahkan jika direksi perusahaan memiliki informasi rahasia tentang merger atau laba besar, harga saham sudah mencerminkan hal itu — sehingga insider pun tidak bisa “mengalahkan” pasar.

Determinations of Value

- The amount and timing of the asset's expected cash flows
- The riskiness of these cash flows
- The investors required rate of return

- **Dua faktor pertama adalah karakteristik aset.**
- **Yang ketiga, tingkat pengembalian yang disyaratkan, adalah tingkat pengembalian minimum yang diperlukan untuk menarik investor agar membeli atau memegang sekuritas.**
- Tingkat pengembalian ini ditentukan oleh tingkat pengembalian yang tersedia pada investasi serupa, atau apa yang kita pelajari di Bab 2 disebut biaya peluang dana. Tingkat ini harus cukup tinggi untuk mengkompensasi investor atas risiko yang dirasakan dalam kas masa depan aset mengalir.

Valuation

$$V = \sum_{t=1}^n \frac{\$C_t}{(1+k)^t}$$

- C_t = cash flow to be received at time t .
- k = the investor's required rate of return.
- V = the intrinsic value of the asset.

Proses penilaian memberikan nilai pada suatu aset dengan menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan menggunakan tingkat pengembalian yang disyaratkan investor sebagai tingkat diskonto.

Bond Valuation

$$V_b = \sum_{t=1}^n \frac{\$I_t}{(1 + k_b)^t} + \frac{\$M}{(1 + k_b)^n}$$

$$V_b = \$I_t (\text{PVIFA } k_b, n) + \$M (\text{PVIF } k_b, n)$$

Bond Valuation merupakan nilai sekarang dari bunga masa depan yang akan diterima dan nilai perusahaan atau nilai jatuh tempo obligasi. Jumlah arus kas ditentukan oleh bunga periodic yang diterima dan nilai nominal yang dibayar pada waktu jatuh tempo.

Contoh soal

Sebuah obligasi dengan nilai par \$1000 diterbitkan pada Juni 2012 dan jatuh tempo pada Juni 2032, dengan coupon rate sebesar 8%, tingkat pengembalian sebesar 8%, berapakah nilai intrinsik obligasi tersebut?

Contoh soal

PT. B menerbitkan zero coupon bond dengan nilai par \$1200 dan bunga yang akan dibayarkan saat jatuh tempo sebesar \$1650, dengan suku bunga pasar sebesar 6%, dan jatuh tempo pada tahun ke sepuluh, berapakah nilai bond PT. B?

Semiannual Interest Payments

$$V_b = \sum_{t=1}^{2n} \frac{\$It/2}{\left(1 + \frac{k_b}{2}\right)^t} + \frac{\$M}{\left(1 + \frac{k_b}{2}\right)^{2n}}$$

$$= (\$It/2) (PVIFA_{kb/2, 2n}) + MV (PVIF_{kb/2, 2n})$$

Contoh soal

Sebuah obligasi membayar \$45 setiap setengah tahun selama 5 tahun. Pada tahun ke-5 emiten harus membayar pokok sebesar \$1000.

Berapa nilai obligasi jika tingkat suku bunga sebesar 10%?

YIELD TO MATURITY (YTM)

- Yield to maturity (YTM) diartikan sebagai tingkat return majemuk yang akan diterima investor jika membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut hingga jatuh tempo.
- Jika dua asumsi berikut terpenuhi, yield to maturity yang diharapkan akan sama dengan realized yield (tingkat penghasilan saat jatuh tempo sama dengan tingkat pengembalian yang diharapkan):
 - Asumsi pertama adalah bahwa investor akan mempertahankan obligasi tersebut sampai dengan waktu jatuh tempo. Nilai yang didapat jika asumsi pertama dipenuhi sering disebut dengan yield to maturity (YTM).
 - Asumsi kedua adalah investor menginvestasikan kembali pendapatan yang diperoleh dari obligasi pada tingkat YTM yang dihasilkan.

Yield To Maturity (YTM)

$$P_0 = \sum_{t=1}^n \frac{\$I_t}{(1 + \bar{k}_b)^t} + \frac{\$M}{(1 + \bar{k}_b)^n} = I (PVIFA_{kb, n}) + M (PVIF_{kb, n})$$

Calculating YTM

- **Step A** Estimate YTM by using approximation formula
- **Step B** Determine the upper bound and lower bound
- **Step C** Calculate YTM by using linear interpolation

Contoh soal

Berapa *Yield to Maturity* pada obligasi yang memiliki nilai par \$1000 dan coupon rate 9% serta *time to maturity* 10 tahun dan dijual seharga \$887?

Calculating YTM

$$YTM = \frac{It + \frac{M - Vb}{n}}{\frac{Vb + M}{2}}$$

Untuk memperoleh nilai YTM yang mendekati dapat digunakan persamaan berikut:

dalam hal ini:

YTM*= nilai YTM yang mendekati

Vb= harga obligasi pada saat ini (t=0)

n= jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi

It= pembayaran kupon untuk obligasi i setiap tahunnya

M= nilai par dari obligasi

contoh

Sebuah obligasi yang tidak callable akan jatuh tempo 10 tahun lagi, nilai parnya Rp 1000 dan tingkat kuponnya adalah 18%. Diasumsikan obligasi tersebut saat ini dijual dengan harga di bawah par yaitu Rp 917,69. Berapakah YTM obligasi ini?

YIELD TO CALL (YTC)

Untuk menghitung YTC, bisa digunakan persamaan berikut ini:

$$P = \sum_{t=1}^{2c} \frac{C_i / 2}{(1 + YTC / 2)^t} + \frac{P_c}{(1 + YTC / 2)^{2c}}$$

YTC yang mendekati bisa ditentukan dengan:

$$YTC^* = \frac{C_i + \frac{P_c - P}{n}}{\frac{P_c + P}{2}}$$

CONTOH PERHITUNGAN YTC

Sebuah obligasi yang *callable* jatuh tempo 20 tahun lagi dan kupon yang diberikan adalah 18%. Nilai par obligasi tersebut adalah Rp1.000 dan saat ini dijual pada harga Rp1.419,5. Kemungkinan obligasi tersebut akan dilunasi oleh emiten 5 tahun lagi dengan *call price* sebesar Rp1.180. Berapakah YTC obligasi ini?

Contoh

Tingkat pengembalian yang diinginkan investor untuk obligasi sebesar 12%. Obligasi mempunyai nilai nominal \$1.000 dan pembayaran bunga tahunan sebesar \$120. Asumsikan jatuh tempo dalam 5 tahun. Maka berapakah nilai dari obligasi tersebut?

5 Important Relationship in Bond Value

1. First Relationship

Value of bonds is inversely related to changes in the investors required rate of return.

2. Second Relationship

The market value of bond will be less than the par value if the investors required rate is above the coupon interest rate.

3. Third Relationship

As the maturity date approaches, the market value of bond approaches its par value.

5 Important Relationship in Bond Value

4. Fourth Relationship

Long term bonds have greater interest rate risk than do short term bonds.

5. Fifth Relationship

A Bonds value interest rate changing not only sensitive to length of time to maturity, but also on the pattern of cash flow provided by the bond.

$$Duration = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{tC_t}{(1 + k_b)^t}}{P_0}$$

Contoh durasi

Obligasi A dan B jatuh tempo 10 tahun. Obligasi A membayar bunga \$100 tiap tahun, dengan nilai pokok \$1.000 dibayar kembali pada akhir tahun ke 10, dengan kupon 10%.

Obligasi B tanpa bunga, obligasi ini tidak membayar bunga sampai jatuh tempo, pemilik obligasi menerima \$1.593,70 dalam bunga ditambah nilai pokok \$1.000.

- If the coupon rate = discount rate, the bond will sell at par value.
- If the coupon rate > discount rate, the bond will sell for a premium.
- If the coupon rate < discount rate, the bond will sell for a discount.

Contoh soal

PT. A menerbitkan bond dengan nilai par \$1200 dan annual interest payment sebesar \$72.

PT. B menerbitkan zero coupon bond dengan nilai par \$1200 dan bunga yang akan dibayarkan saat jatuh tempo sebesar \$1650. dengan asumsi kedua bond memiliki time to maturity 10 tahun dan suku bunga pasar sebesar 6%, berapakah durasi dari kedua bond tersebut dan mana yang lebih mudah dipengaruhi oleh perubahan suku bunga?

Contoh Soal

Sebuah bond dengan nilai par \$2000 dan annual interest payment \$240. Dengan asumsi jatuh tempo pada 5 tahun yang akan datang, tingkat pengembalian sebesar 12% hitunglah :

- a. V_b
- b. V_b dengan $k_b = 10\%$ dan $k_b = 14\%$.

Contoh soal

- Suppose you pay \$508 for a zero coupon bond that has 10 years left to maturity and par value \$1000.
- What is your yield to maturity?